

DOCUMENTO DE ESCOPO – REDE NACIONAL DE DADOS DE TRANSPORTE (RNDT)

Produto Mínimo Viável (MVP) | Versão 1.0

"A RNDT não é um portal de dados abertos. É um ecossistema federado onde dados de transporte ganham vida como produtos, parcerias e decisões estratégicas – com soberania, confiança e interoperabilidade."

Elemento	Descrição
Produto	Rede Nacional de Dados de Transporte (RNDT) – Data Space de Transporte do Brasil
Versão	MVP 1.0
Referência Técnica	Catálogo de Projetos Ágeis RNDT v2.0 (Junho/2026)
Base Arquitetural	IDS RAM 4.0, European Mobility Data Space (EMDS)
Prazo de Entrega	30 dias (Modelo Squads Paralelos)
Escopo Temporal	Junho–Julho/2026
Elaboração	Ministério dos Transportes
Parceiros Piloto	PRF, DNIT, ANTT, UFPE

1. PROPÓSITO E NARRATIVA CENTRAL

A RNDT resolve um problema estrutural do setor de transportes brasileiro: a **fragmentação de dados valiosos em silos institucionais que não conversam entre si**. Diferente de portais de dados abertos tradicionais — que simplesmente publicam arquivos estáticos sem controle sobre seu uso — a RNDT cria um **mercado federado de dados** onde cada órgão mantém a custódia de suas informações, define regras de uso vinculantes e gera valor através de novos produtos e parcerias.

O benefício central da RNDT não é tecnológico. É **estratégico e econômico**: quando a PRF compartilha dados de sinistros com o DNIT, ambos ganham — a PRF amplia o impacto de sua inteligência de segurança viária, e o DNIT prioriza obras de manutenção com base em evidências reais de risco. Quando uma concessionária privada consome dados de pavimentação do DNIT sob contrato digital, o DNIT financia a própria infraestrutura de coleta sem depender exclusivamente de verbas públicas.

Este documento de escopo consolida o que será entregue no MVP, referenciando diretamente o **Catálogo de Projetos Ágeis e Prompts LLM (v2.0)** como plano de execução técnico.

2. DIFERENCIAÇÃO ESTRATÉGICA: RNDT vs. PORTAIS DE DADOS ABERTOS

Dimensão	Portal de Dados Abertos Tradicional	RNDT (Data Space)
Controle pós-publicação	Nenhum — o dado é copiado e o controle se perde	Total — contratos ODRL definem uso mesmo após a transferência
Soberania	O órgão perde visibilidade sobre quem usa e como	O provedor mantém controle jurídico e técnico sobre o dado

Dimensão	Portal de Dados Abertos Tradicional	RNDT (Data Space)
Interoperabilidade	Cada órgão publica em formatos próprios	Padrão único (DATEX II, mobilityDCAT-ap) garante compreensão universal
Precificação	Gratuito ou não aplicável	Modelos flexíveis: gratuito governamental, comercial, pay-as-you-go
Auditoria	Inexistente ou manual	Registro imutável na Clearing House prova quem recebeu o quê e quando
Produtos derivados	Dependem de esforço ad hoc do consumidor	Data Apps homologados geram valor sem expor dados brutos

A RNDT não substitui portais como `dados.gov.br` — **os complementa com uma camada de governança, confiança e geração de valor** que portais abertos não conseguem oferecer.

3. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DO MVP

3.1 O que está INCLUSO

O MVP da RNDT será composto por **cinco projetos ágeis executados em squads paralelos**, conforme detalhado no Catálogo de Projetos v2.0:

Projeto	Squad	Entregável Principal	Prazo	Ref. Catálogo
INFRA-CORE-001	Infra & Core	Ambiente Kubernetes com Keycloak (DAPS), CKAN, Clearing House e Superset operacionais	Dia 15	Seção INFRA-CORE-001

Projeto	Squad	Entregável Principal	Prazo	Ref. Catálogo
DATA-PROV-002	Data & Provider	Pipelines PRF Sinistros e DNIT Pavimentação transformados para DATEX II, com 2 assets cadastrados no EDC Provedor	Dia 15	Seção DATA-PROV-002
CONS-UFPE-003	Consumer (UFPE)	Conector EDC consumidor da UFPE operacional, com pipeline de ingestão pós-recebimento e coleção Postman validada	Dia 15	Seção CONS-UFPE-003
GOV-PORTAL-004	Gov, Portal & Playbook	Portal RNDT com tema CKAN, dashboards Superset, templates ODRL e playbook de onboarding	Dia 30	Seção GOV-PORTAL-004
INTEG-GOLIVE-005	Integração & Go-Live	Testes E2E validados, simulação de 3º nó e evento de demonstração ao vivo	Dia 30	Seção INTEG-GOLIVE-005

3.2 O que está EXCLUÍDO (Pós-MVP)

Item	Justificativa	Previsão de Inclusão
Dados da ANTT e SENATRAN	Foco nos primeiros provedores (PRF + DNIT) para validar o modelo	Fase 2 (Dias 31–60)
App Store com Data Apps em produção	Conceito validado conceitualmente; execução prática requer maturidade dos conectores	Fase 3 (Dias 61–90)
Credenciais Verificáveis (VCs) completas	ICP-Brasil atende ao MVP com validade jurídica; VCs evoluem a arquitetura	6–12 meses

Item	Justificativa	Previsão de Inclusão
Remote Attestation (TPM 2.0)	Nível de segurança máximo; não crítico para validação do modelo de negócio	6–12 meses
Integração internacional (Gaia-X/EMDS)	Requer estabilidade da rede nacional primeiro	12–24 meses
Sistemas de segurança física (CFTV, sensores de pista)	Fora do escopo de Data Space; são dados de entrada, não componentes da rede	Não aplicável

4. PRODUTOS E SERVIÇOS DO MVP

4.1 Produtos de Dados (Assets)

Asset	Provedor	Descrição	Política de Acesso
asset-prf-sinistros-2026	PRF	Dados geocodificados e corrigidos de acidentes em rodovias federais, formato DATEX II	Pública — uso estatístico e planejamento; proibição de reidentificação (LGPD)
asset-dnit-pavimentacao-2026	DNIT	Condições de pavimentação rodoviária (ICM), formato DATEX II	Governamental gratuita; comercial mediante assinatura

4.2 Produtos de Visualização (Dashboards)

Dashboard	Fonte de Dados	Público-Alvo	Valor Gerado
“Saúde da RNDT”	Métricas dos conectores e	Gestores do Ministério	Visão operacional da rede em tempo real

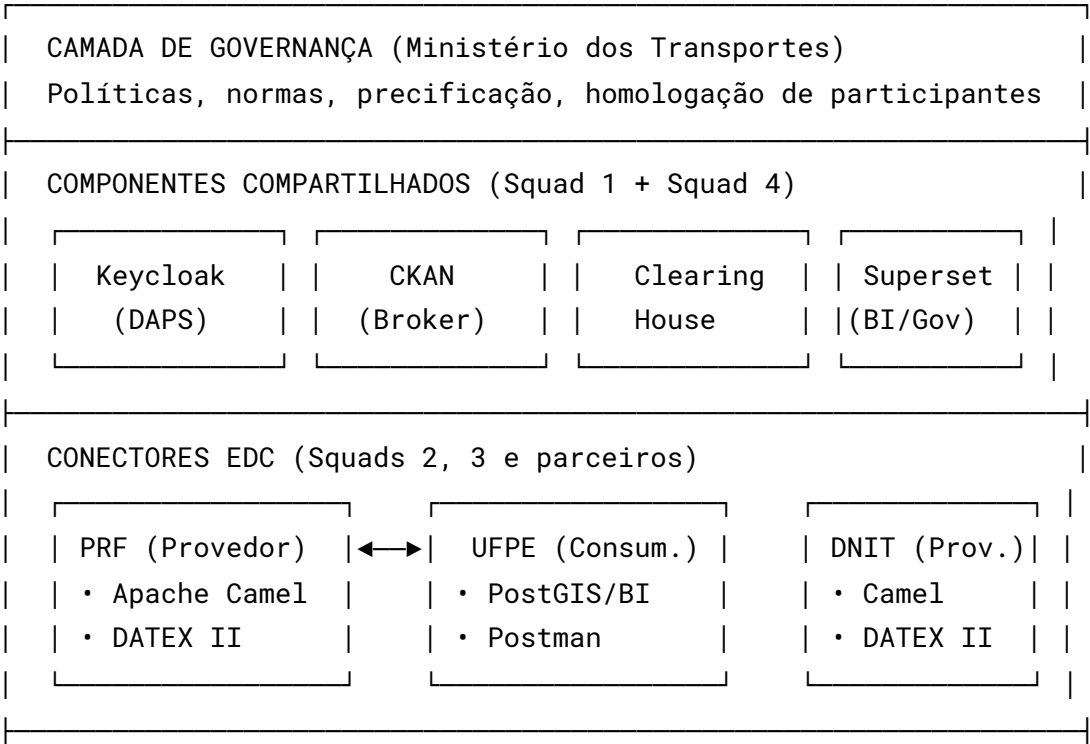
Dashboard	Fonte de Dados	Público-Alvo	Valor Gerado
	contratos		
“Popularidade de Datasets”	Logs de busca e acesso do CKAN	Provedores de dados	Inteligência sobre demanda por dados
“Auditoria de Transferências”	Registros da Clearing House	Audidores e jurídico	Prova matemática de entregas e compliance

4.3 Serviço de Onboarding

O **Playbook de Onboarding** (entregável GOV-PORTAL-004.7) permitirá que novos órgãos se conectem à RNDT em **menos de 4 horas**, seguindo 4 passos documentados: Identidade → Infraestrutura → Configuração → Integração.

5. ARQUITETURA DE REFERÊNCIA DO MVP

A arquitetura do MVP segue o modelo de camadas do IDS RAM 4.0, adaptado à realidade institucional brasileira:



Para especificação técnica completa das interfaces entre componentes, consultar o **Anexo A (Especificação Técnica das Interfaces)** e o **Anexo B (Mock Server)** do Catálogo de Projetos v2.0.

6. CRONOGRAMA E MARCOS

Marco	Data	Entregáveis	Critério de Sucesso
M1: IDD Baseline	Dia 7	Interface Definition Document v1.2 validado; mocks operacionais; Postman Collection 100%	Todos os squads executam testes contra mocks com sucesso
M2: Infraestrutura Core	Dia 15	Keycloak, CKAN, Clearing House e Superset deployados; certificados ICP-Brasil ativos	Squad 2 e 3 conseguem autenticar e catalogar assets
M3: Dados e Consumo	Dia 15	2 assets cadastrados; conector UFPE operacional; pipeline de ingestão validado	Transferência de teste entre PRF/DNIT e UFPE com sucesso
M4: Portal e Governança	Dia 25	Portal RNDT acessível; dashboards operacionais; playbook publicado	Stakeholders navegam no portal e solicitam acesso a dados
M5: Go-Live	Dia 30	Testes E2E validados; demo ao vivo; documentação completa	Demonstração do ciclo DSP completo (descoberta → negociação → transferência → auditoria)

7. GOVERNANÇA E PRECIFICAÇÃO DO MVP

7.1 Tipos de Acesso

Tipo	Aplicabilidade	Modelo
Público	Pesquisa acadêmica, jornalismo, cidadania	Gratuito, sem registro
Governamental	Órgãos públicos federais, estaduais, municipais	Gratuito, com contrato ODRL de finalidade
Comercial	Concessionárias, seguradoras, startups de mobilidade	Assinatura mensal ou pay-as-you-go
Restrito	Dados sensíveis (sinistros com identificação)	Credenciamento + security clearance

7.2 Precificação de Referência (MVP)

Asset/ Serviço	Modalidade	Valor
Sinistros PRF (anônimos)	Gratuito governamental	R\$ 0,00
Pavimentação DNIT	Assinatura mensal (comercial)	R\$ 5.000,00/mês
Telemetria de carga (futuro)	Pay-as-you-go	R\$ 0,10/1.000 eventos
Execução de Data App	Por processamento	R\$ 500,00/execução

8. INDICADORES DE SUCESSO (KPIs)

Indicador	Meta MVP (30 dias)	Meta 12 meses
Provedores de dados ativos	2 (PRF + DNIT)	10+
Consumidores conectados	1 (UFPE)	50+
Assets catalogados	2	100+
Contratos ODRL negociados	5	1.000+
Transferências de dados executadas	10	10.000+
Tempo médio de onboarding	< 4 horas	< 1 dia útil
Disponibilidade do sistema	99,5%	99,9%

9. RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Resistência institucional à troca de dados	Alta	Alto	Demonstração de valor via dashboards; enquadramento como parceria estratégica, não perda de controle
Complexidade de integração com legados	Alta	Médio	Apache Camel como camada de abstração; equipe de integração dedicada; mocks para desenvolvimento paralelo
Indisponibilidade de certificados ICP-Brasil	Média	Alto	Processo de aquisição antecipado; Omejdn como fallback técnico
Vazamento de dados pessoais (LGPD)	Baixa	Crítico	Políticas ODRL rigorosas; anonimização em pipeline; Data Apps para processamento local

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Escalabilidade do CKAN com muitos assets	Média	Médio	Arquitetura de microserviços; cache Redis; Solr otimizado

10. PRÓXIMOS PASSOS PÓS-MVP

Horizonte	Iniciativa	Descrição
Fase 2 (Dias 31–60)	Expansão de provedores	Onboarding da ANTT e SENATRAN; novos assets (telemetria, fretes)
Fase 3 (Dias 61–90)	App Store e computação próxima ao dado	Primeiro Data App homologado; execução de algoritmos em sandbox do provedor
6–12 meses	Evolução para DIDs/VCs	Credenciais verificáveis descentralizadas; integração com Gaia-X Trust Framework
12–24 meses	Interoperabilidade internacional	Conexão com European Mobility Data Space (EMDS); hub latino-americano
3–5 anos	Economia de dados de transporte	Marketplace maduro com precificação dinâmica; integração V2X e cidades inteligentes

11. REFERÊNCIAS

- Catálogo de Projetos Ágeis e Prompts LLM – RNDT MVP v2.0** (Junho/2026). Ministério dos Transportes. Define os 5 projetos de squads paralelos, prompts LLM para geração de código, especificações técnicas de interfaces e mocks.
[Documento anexo]

2. **Documento Técnico de Referência – Arquitetura, Componentes e Guia de Implementação do MVP** (Junho/2026). Ministério dos Transportes.
Fundamentação teórica do IDS RAM 4.0, macrofluxos de provedor e consumidor, componentes open-source e casos de uso. *[Documento anexo]*

3. **IDS RAM 4.0** – International Data Spaces Reference Architecture Model.
International Data Spaces Association (IDSA), 2023.

4. **Dataspace Protocol v0.8** – Eclipse Foundation / IDSA, 2024.

5. **mobilityDCAT-ap** – W3ID Transport Ontology, 2024.

12. APROVAÇÕES

Função	Nome	Assinatura	Data
Arquiteto RNDT			
Product Owner – Squad Infra			
Product Owner – Squad Data			
Product Owner – Squad Consumer			
Product Owner – Squad Gov/Portal			
Gestor de Projetos – Integração			